

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

setembro - 2026

Exercícios - Circuitos retificadores

RETIFICADORES E FONTE DE 9 V DC PARA PEDAL DE GUITARRA

Conversão de 220 VRMS, 60 Hz, para uma fonte contínua de aproximadamente 9 V

0.1 Introdução

Este trabalho apresenta o estudo de diferentes configurações de retificação utilizadas na conversão de uma tensão alternada em uma tensão contínua.

Para todas as configurações será utilizado o mesmo transformador, com entrada de 220 VRMS e saída de 9 V-0-9 VRMS, em 60 Hz.

Serão analisadas as seguintes configurações:

1. meia onda;
2. onda completa com derivação central;
3. onda completa em ponte;
4. meia onda com filtro capacitivo;
5. onda completa com filtro capacitivo;
6. meia onda com filtro capacitivo e Zener;
7. onda completa em ponte com filtro capacitivo e Zener.

O objetivo é observar a evolução da tensão de saída desde uma tensão alternada até uma tensão contínua regulada próxima de 9 V.

0.2 Dados do projeto

Os principais parâmetros utilizados nas simulações são:

Parâmetro	Valor
Tensão da rede	220 VRMS
Frequência	60 Hz
Secundário do transformador	9 V-0-9 VRMS
Secundário completo	18 VRMS
Carga	$640\ \Omega$
Capacitor de filtro	$1000\ \mu\text{F}$
Diodos retificadores	$V_F \approx 0,7\ \text{V}$
Diodo Zener	9,1 V

Tabela 1 – Parâmetros utilizados nas simulações.

0.3 Transformador utilizado

O transformador possui uma derivação central no enrolamento secundário.

Cada metade do secundário fornece:

$$V_{S,\text{RMS}} = 9\ \text{V}$$

enquanto o enrolamento completo fornece:

$$V_{S,\text{RMS},\text{total}} = 18\ \text{V}.$$

O valor de pico de uma metade do secundário é:

$$V_{P9} = \sqrt{2} \cdot 9$$

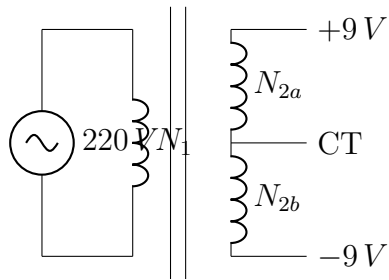
$$\boxed{V_{P9} \approx 12,73\ \text{V}}$$

Para o enrolamento completo:

$$V_{P18} = \sqrt{2} \cdot 18$$

$$\boxed{V_{P18} \approx 25,46\ \text{V}}$$

O esquema conceitual do transformador é apresentado a seguir.



0.4 Retificador de meia onda

0.4.1 Circuito

Na retificação de meia onda, apenas um dos semiciclos da tensão alternada é utilizado.

0.4.2 Cálculos

A tensão de pico da metade do secundário é:

$$V_P = \sqrt{2} \cdot 9$$

$$V_P \approx 12,73 \text{ V}$$

Considerando uma queda de aproximadamente 0,7 V no diodo:

$$V_{P,\text{out}} = 12.73 - 0.7$$

$$\boxed{V_{P,\text{out}} \approx 12,03 \text{ V}}$$

O valor médio aproximado de uma senoide retificada em meia onda é:

$$V_{DC} \approx \frac{V_P}{\pi} - V_F$$

$$V_{DC} \approx \frac{12.73}{\pi} - 0.7$$

$$V_{DC} \approx 3,35 \text{ V}$$

A frequência da tensão pulsante permanece em:

$$f_r = 60 \text{ Hz}$$

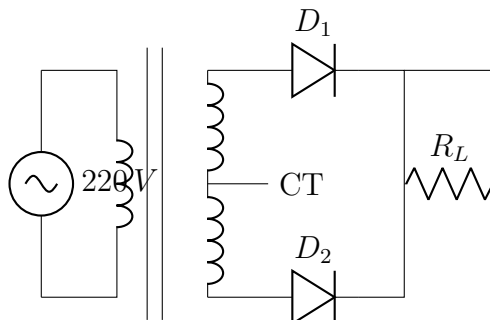
0.4.3 Análise

A saída apresenta apenas os semiciclos positivos da tensão alternada. Portanto, embora a tensão possua somente uma polaridade, ela ainda apresenta grande variação ao longo do tempo e não pode ser considerada uma alimentação contínua adequada para o pedal.

0.5 Retificador de onda completa com derivação central

0.5.1 Circuito

Nesta configuração, as duas metades do secundário são utilizadas alternadamente. Cada diodo conduz durante um semiciclo.



0.5.2 Cálculos

Como cada metade possui 9 VRMS:

$$V_P = \sqrt{2} \cdot 9$$

$$V_P \approx 12,73 \text{ V}$$

Como somente um diodo conduz por vez:

$$V_{P,\text{out}} \approx 12,73 - 0,7$$

$$V_{P,\text{out}} \approx 12,03 \text{ V}$$

O valor médio é aproximadamente:

$$V_{DC} \approx \frac{2V_P}{\pi} - V_F$$

$$V_{DC} \approx \frac{2(12.73)}{\pi} - 0.7$$

$$\boxed{V_{DC} \approx 7,40 \text{ V}}$$

A frequência de ondulação passa a ser:

$$f_r = 2f$$

$$\boxed{f_r = 120 \text{ Hz}}$$

0.6 Retificador de onda completa em ponte

0.6.1 Circuito

Nesta configuração, o secundário completo do transformador é utilizado. Portanto, a tensão disponível é de 18 VRMS.

0.6.2 Cálculos

O valor de pico do secundário completo é:

$$V_P = \sqrt{2} \cdot 18$$

$$V_P \approx 25,46 \text{ V}$$

Na ponte, dois diodos conduzem simultaneamente.

Considerando:

$$V_F \approx 0,7 \text{ V}$$

temos:

$$V_{P,\text{out}} = 25.46 - 2(0.7)$$

$$V_{P,\text{out}} \approx 24,06 \text{ V}$$

O valor médio aproximado é:

$$V_{DC} \approx \frac{2V_P}{\pi} - 2V_F$$

$$V_{DC} \approx \frac{2(25.46)}{\pi} - 1.4$$

$$V_{DC} \approx 14,81 \text{ V}$$

A frequência de ondulação é:

$$f_r = 120 \text{ Hz}$$

0.7 Meia onda com filtro capacitivo

0.7.1 Circuito

O capacitor é conectado em paralelo com a carga.

0.7.2 Funcionamento

O capacitor é carregado aproximadamente até o valor de pico da tensão retificada. Quando a tensão da fonte começa a diminuir, o diodo entra em corte e o capacitor passa a fornecer corrente para a carga.

A corrente aproximada da carga é:

$$I_L \approx \frac{V_{DC}}{R_L}$$

Considerando uma tensão próxima de 12 V:

$$I_L \approx \frac{12}{640}$$

$$I_L \approx 18,75 \text{ mA}$$

A ondulação aproximada para meia onda é:

$$\Delta V \approx \frac{I_L}{fC}$$

$$\Delta V \approx \frac{18.75 \times 10^{-3}}{60(1000 \times 10^{-6})}$$

$$\Delta V \approx 0,31 \text{ V}$$

Portanto, o capacitor reduz significativamente a ondulação.

0.8 Onda completa com derivação central e filtro capacitivo

0.8.1 Circuito

0.8.2 Cálculos

A frequência de recarga do capacitor é:

$$f_r = 2f$$

$$\boxed{f_r = 120 \text{ Hz}}$$

A ondulação aproximada é:

$$\Delta V \approx \frac{I_L}{f_r C}$$

$$\Delta V \approx \frac{18.75 \times 10^{-3}}{120(1000 \times 10^{-6})}$$

$$\boxed{\Delta V \approx 0,156 \text{ V}}$$

Comparando com a meia onda:

$$\Delta V_{\text{meia}} \approx 0,31 \text{ V}$$

$$\Delta V_{\text{onda completa}} \approx 0,156 \text{ V}$$

Portanto, para o mesmo capacitor e para a mesma corrente de carga, a retificação de onda completa apresenta aproximadamente metade da ondulação.

0.9 Meia onda com filtro capacitivo e Zener

0.9.1 Circuito

Nesta configuração é acrescentado um resistor série e um diodo Zener de 9,1 V em paralelo com a carga.

0.9.2 Cálculos

A tensão máxima disponível após o diodo é aproximadamente:

$$V_{P,\text{out}} = 12.73 - 0.7$$

$$V_{P,\text{out}} \approx 12,03 \text{ V}$$

O resistor série utilizado é:

$$R_S = 150 \, \Omega$$

A corrente da carga, quando a saída estiver regulada em 9,1 V, é:

$$I_L = \frac{9.1}{640}$$

$$I_L \approx 14,22 \text{ mA}$$

A corrente máxima aproximada através do resistor é:

$$I_R = \frac{12.03 - 9.1}{150}$$

$$I_R \approx 19,53 \text{ mA}$$

Assim, no pico da tensão:

$$I_Z \approx I_R - I_L$$

$$I_Z \approx 19.53 - 14.22$$

$$I_Z \approx 5,31 \text{ mA}$$

Existe, portanto, corrente disponível para manter o Zener na região de regulação.

A tensão de saída esperada é aproximadamente:

$$V_{OUT} \approx 9,1 \text{ V}$$

0.10 Onda completa em ponte com filtro capacitivo e Zener

0.10.1 Circuito

Nesta configuração é utilizado o secundário completo de 18 VRMS.

0.10.2 Cálculos

O secundário completo possui:

$$V_{S,\text{RMS}} = 18 \text{ V}$$

Seu valor de pico é:

$$V_P = \sqrt{2} \cdot 18$$

$$\boxed{V_P \approx 25,46 \text{ V}}$$

Na ponte existem dois diodos conduzindo simultaneamente:

$$V_{P,\text{out}} = 25.46 - 2(0.7)$$

$$\boxed{V_{P,\text{out}} \approx 24,06 \text{ V}}$$

Utilizando:

$$R_S = 470 \, \Omega$$

a corrente máxima aproximada pelo resistor série é:

$$I_R = \frac{24.06 - 9.1}{470}$$

$$I_R \approx 31,83 \text{ mA}$$

A corrente da carga é:

$$I_L = \frac{9.1}{640}$$

$$I_L \approx 14,22 \text{ mA}$$

Consequentemente:

$$I_Z \approx I_R - I_L$$

$$I_Z \approx 31.83 - 14.22$$

$$I_Z \approx 17,61 \text{ mA}$$

A tensão de saída é mantida próxima da tensão Zener:

$$V_{OUT} \approx 9,1 \text{ V}$$

A frequência da ondulação é:

$$f_r = 120 \text{ Hz}$$

0.11 Comparação das configurações

Configuração	f_r	Característica	Observação
Meia onda	60 Hz	Tensão pulsante	Utiliza apenas um semiciclo.
Onda completa CT	120 Hz	Tensão pulsante	Utiliza alternadamente as duas metades do secundário.
Ponte	120 Hz	Tensão pulsante	Utiliza o secundário completo de 18 V RMS.
Meia onda + capacitor	60 Hz	DC filtrada	O capacitor reduz a ondulação.
Onda completa CT + capacitor	120 Hz	DC filtrada	Apresenta menor ondulação para o mesmo capacitor.
Meia onda + capacitor + Zener	60 Hz	$\approx 9,1 \text{ V}$	O Zener limita a tensão de saída.
Ponte + capacitor + Zener	120 Hz	$\approx 9,1 \text{ V}$	Retificação completa e regulação por Zener.

Tabela 2 – Comparação das configurações estudadas.

0.12 Conclusão

A primeira configuração analisada foi o retificador de meia onda, no qual somente um semiciclo da tensão alternada é utilizado. Embora a tensão de saída possua uma única polaridade, sua característica ainda é fortemente pulsante.

No retificador de onda completa com derivação central, os dois semiciclos são aproveitados alternadamente. Com isso, a frequência da ondulação passa de 60 Hz para 120 Hz.

Na configuração em ponte, também ocorre retificação de onda completa, porém o secundário completo do transformador é utilizado. Como o transformador possui 9 V-0-9 V, a tensão RMS utilizada nessa configuração é de 18 V.

A introdução do capacitor proporciona uma redução significativa da ondulação. O capacitor armazena energia próximo aos picos da tensão retificada e fornece corrente à carga durante os intervalos em que os diodos estão bloqueados.

Finalmente, foi acrescentado um resistor série juntamente com um diodo Zener de 9,1 V. O resistor limita a corrente e o Zener atua na regulação da tensão de saída, permitindo obter uma tensão próxima de 9 V.

Dessa forma, observa-se a evolução:

CA $\rightarrow$ retificação $\rightarrow$ filtragem $\rightarrow$ regulação $\rightarrow$ aproximadamente 9 V DC

Para a aplicação como fonte de alimentação de um pedal de guitarra, a última configuração representa o estágio mais próximo da fonte proposta, apresentando retificação de onda completa, filtragem capacitiva e regulação através do diodo Zener.